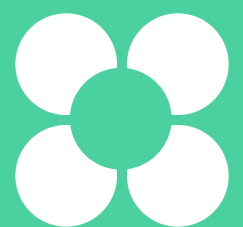


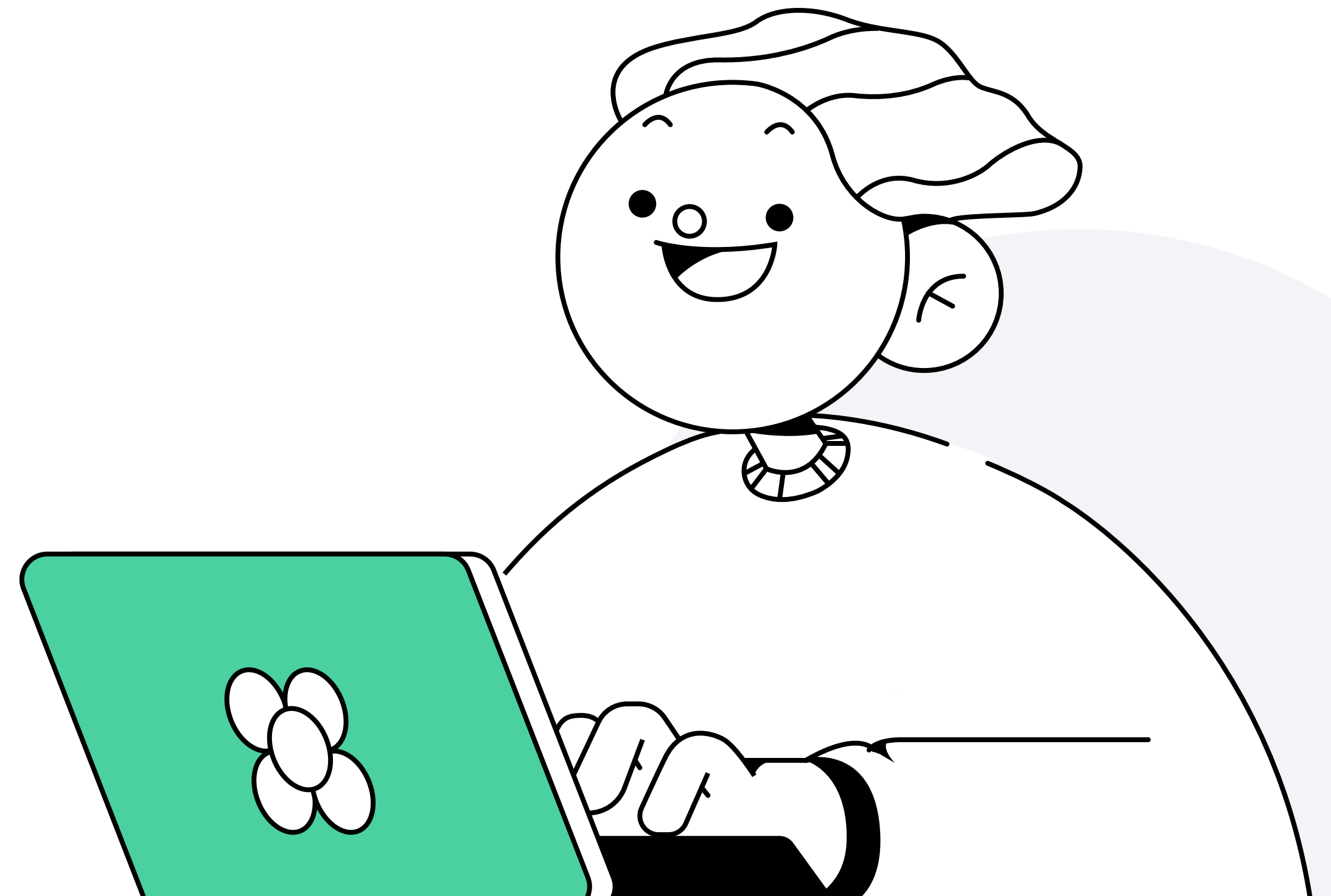
# Процессы CI/CD

Алексей Метляков  
Tech lead DevOps engineer в OpenWay



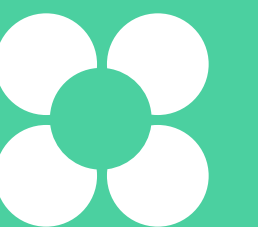
# План занятия

- ① Continuous integration
- ② Continuous delivery
- ③ Continuous deployment



# Continuous integration

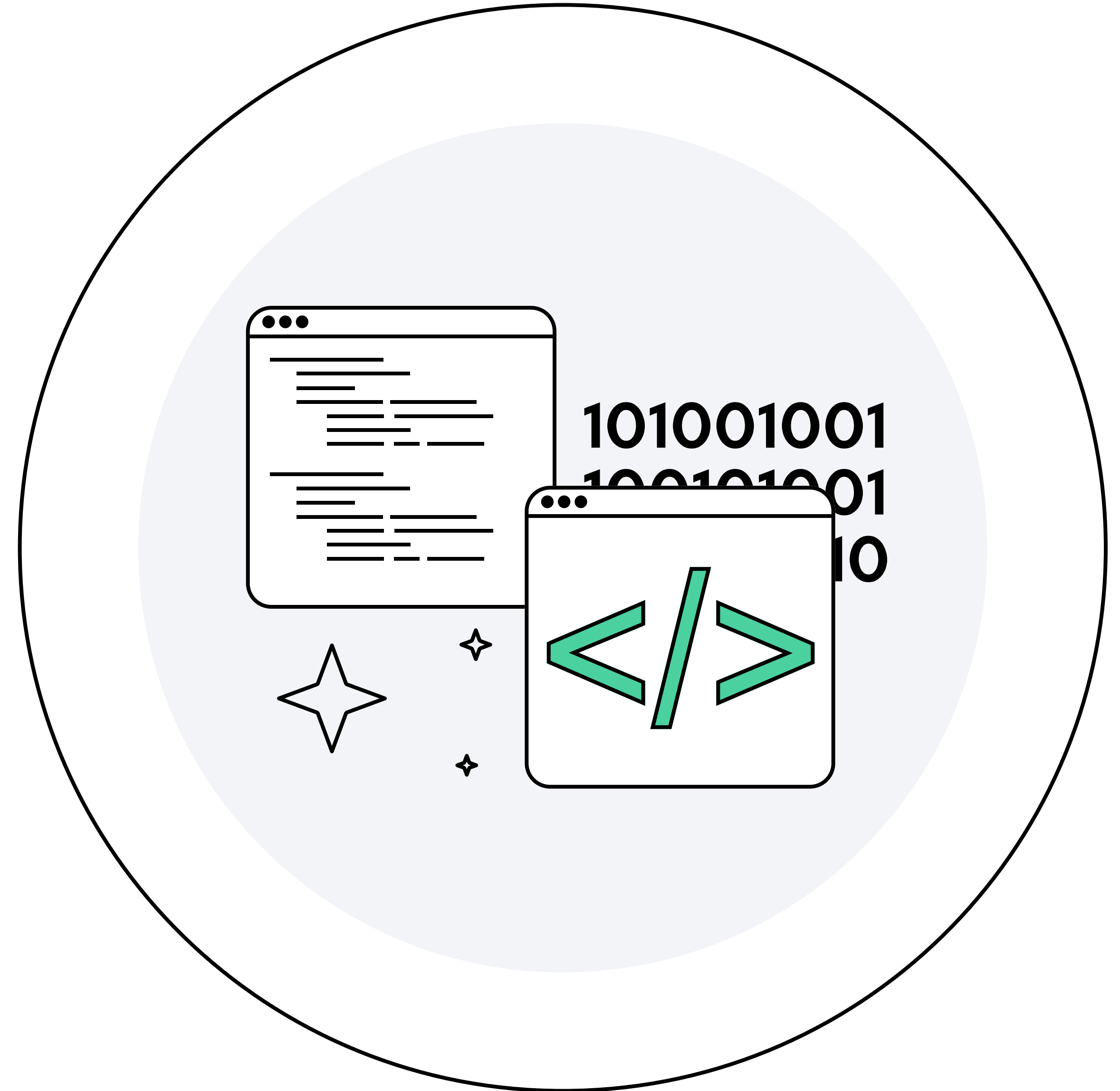
Алексей Метляков  
Tech lead DevOps engineer в OpenWay





# Continuous integration

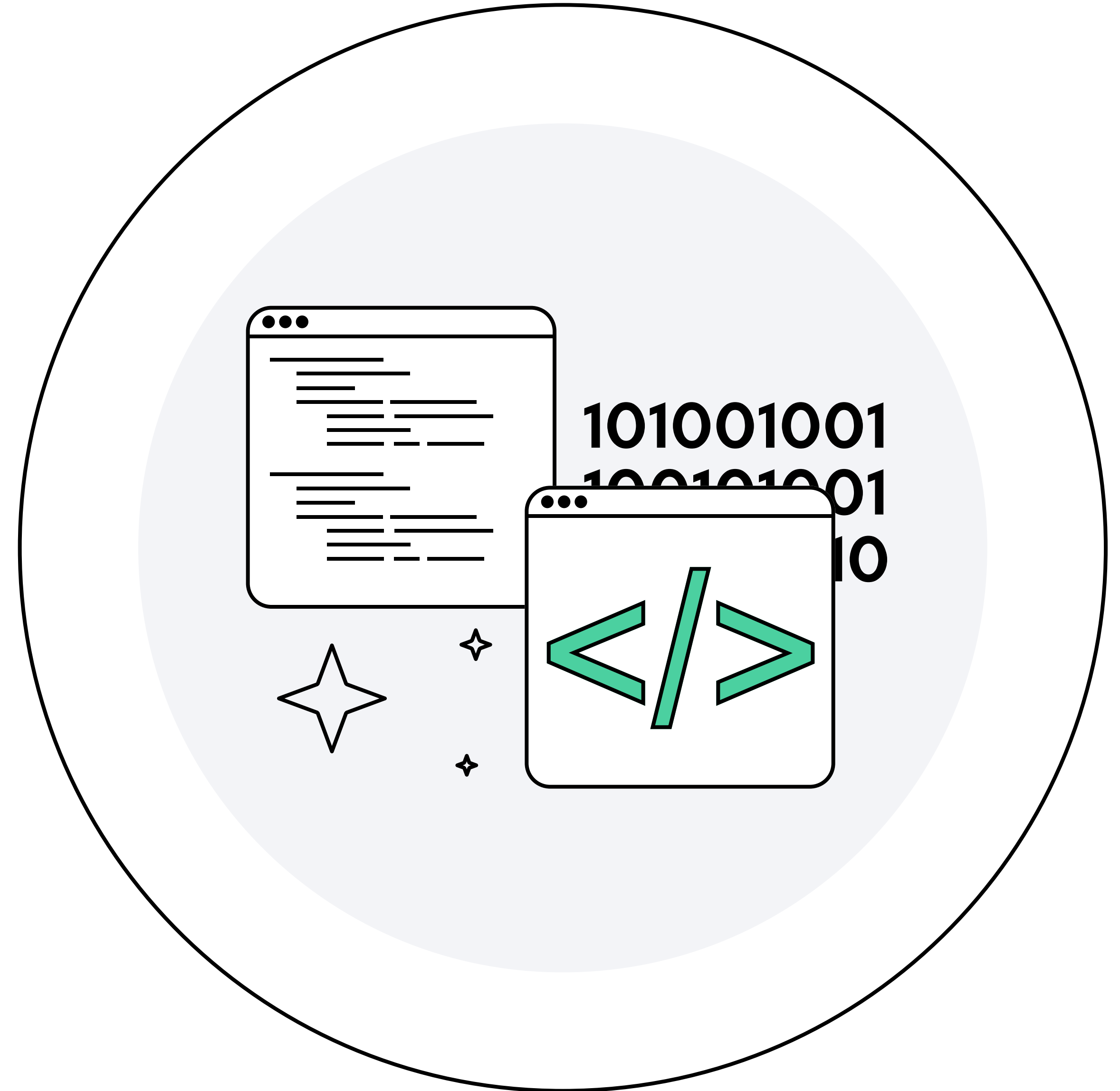
**CI (continuous integration, непрерывная интеграция)** — этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за непрерывную **сборку** кода разработчиков



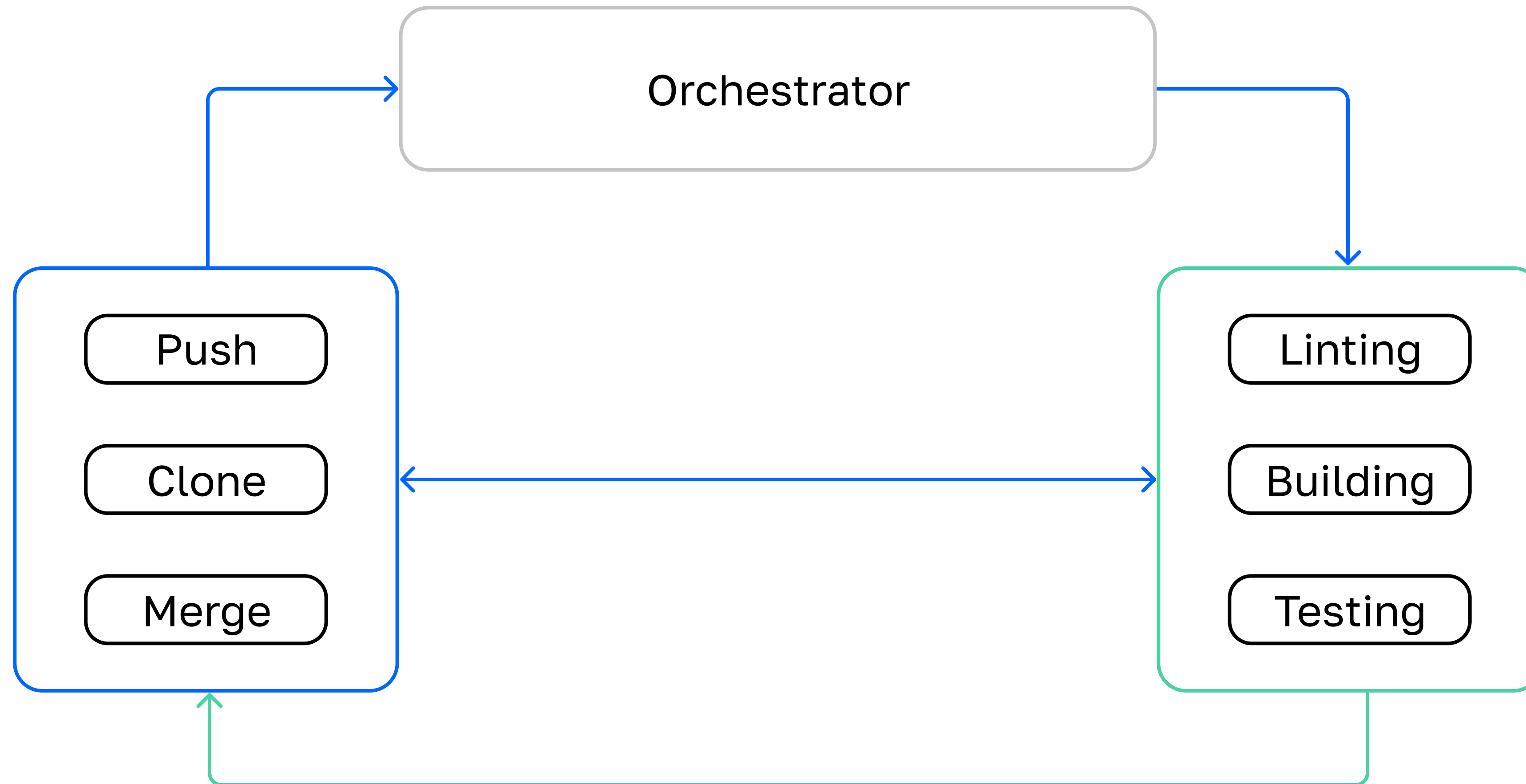
# Continuous integration

**Continuous Integration** условно можно разделить на следующие подэтапы:

- **build** — сборка
- **test** — тестирование
- **merge** — слияние

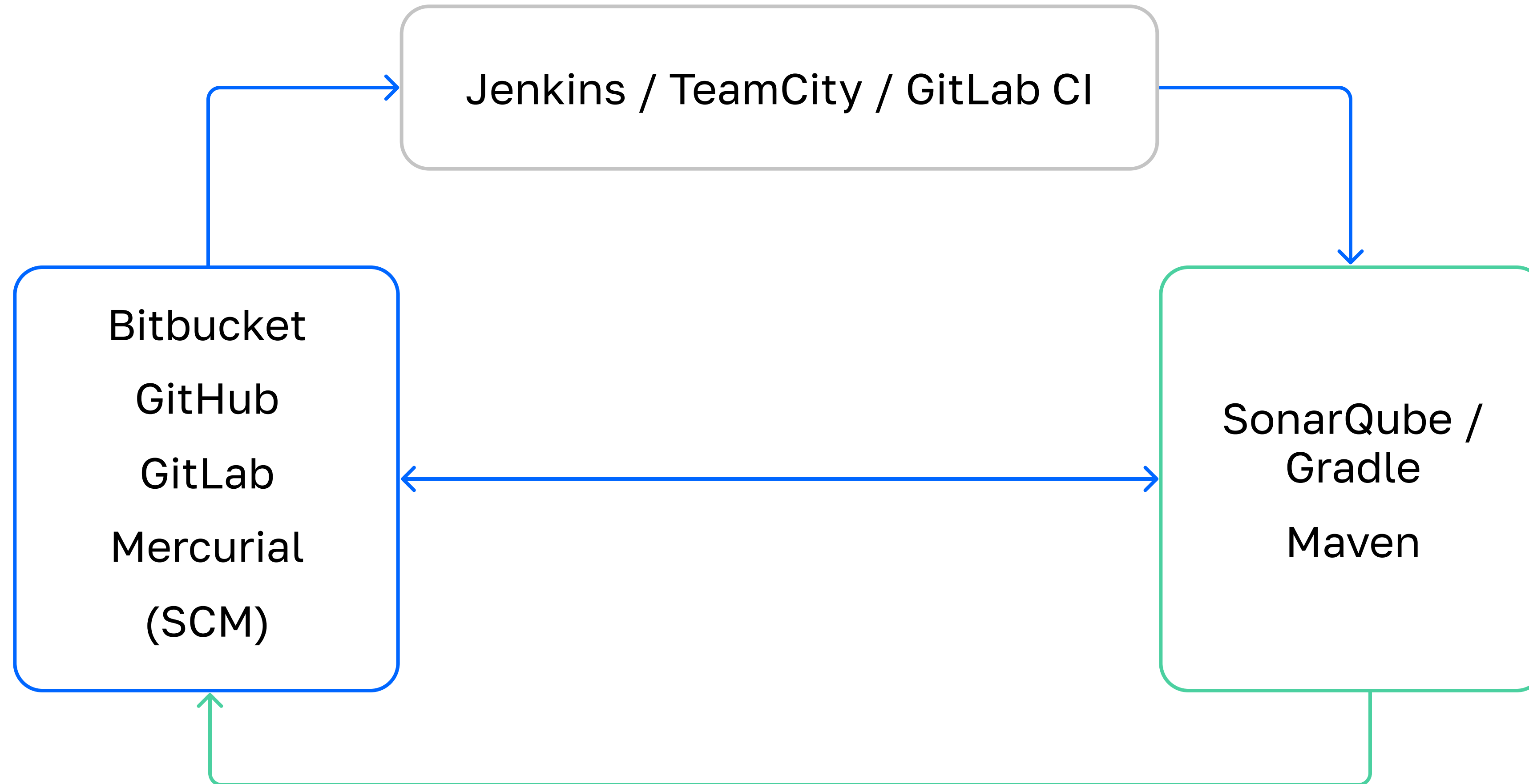


# Continuous integration





# Continuous integration

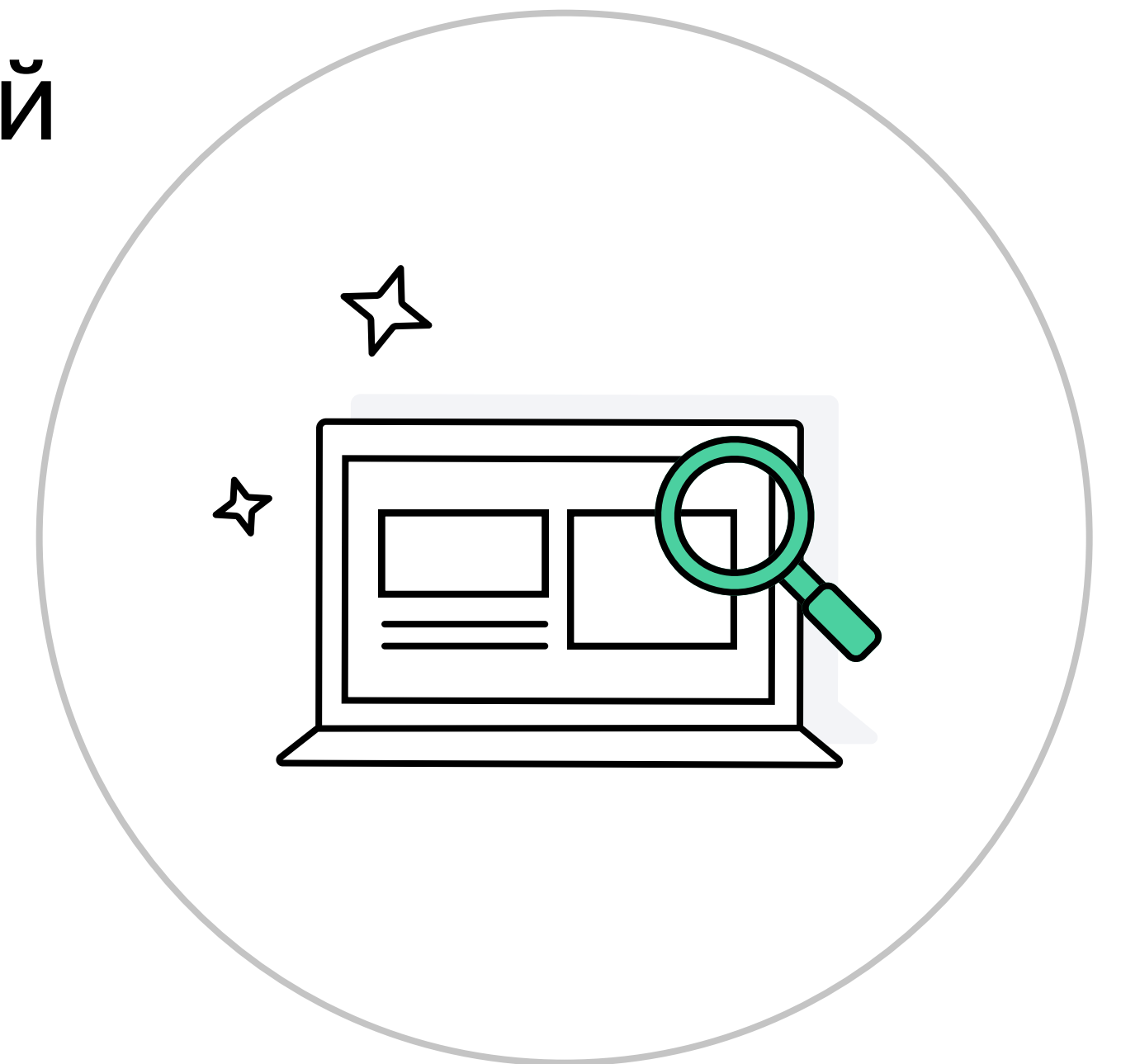


# Continuous integration

**SonarQube** — отдельный сервис для статического анализа кода

Особенностью — возможность анализа разных языков программирования.

- Существует CE (с урезанным функционалом)
- Есть возможность купить лицензию с поддержкой





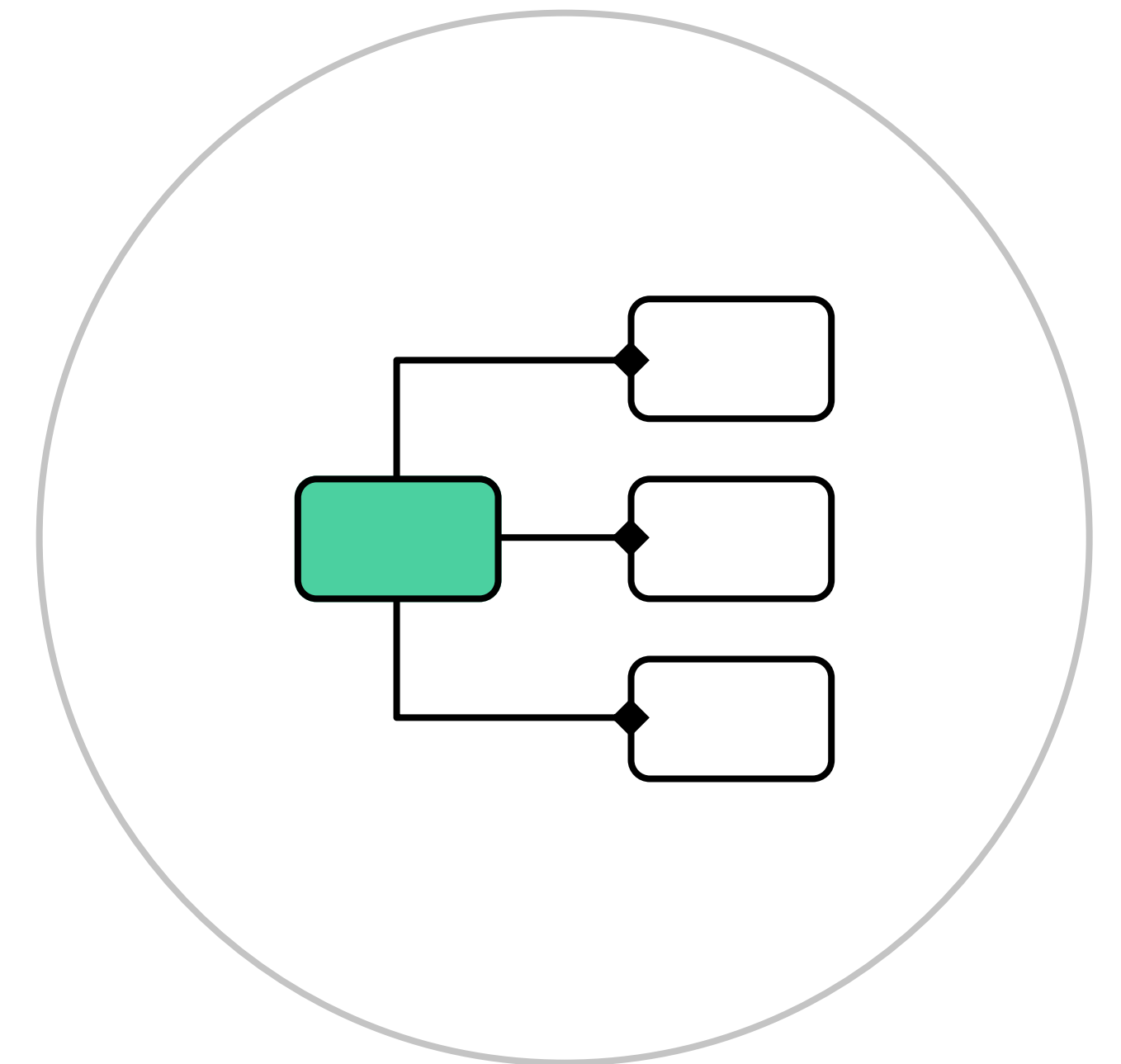
# Continuous integration

**Сборщики** — программы, которые позволяют:

- собрать все зависимости, необходимые для компиляции кода
- произвести сборку кода
- запустить unit-тесты
- сделать тестовый запуск продукта

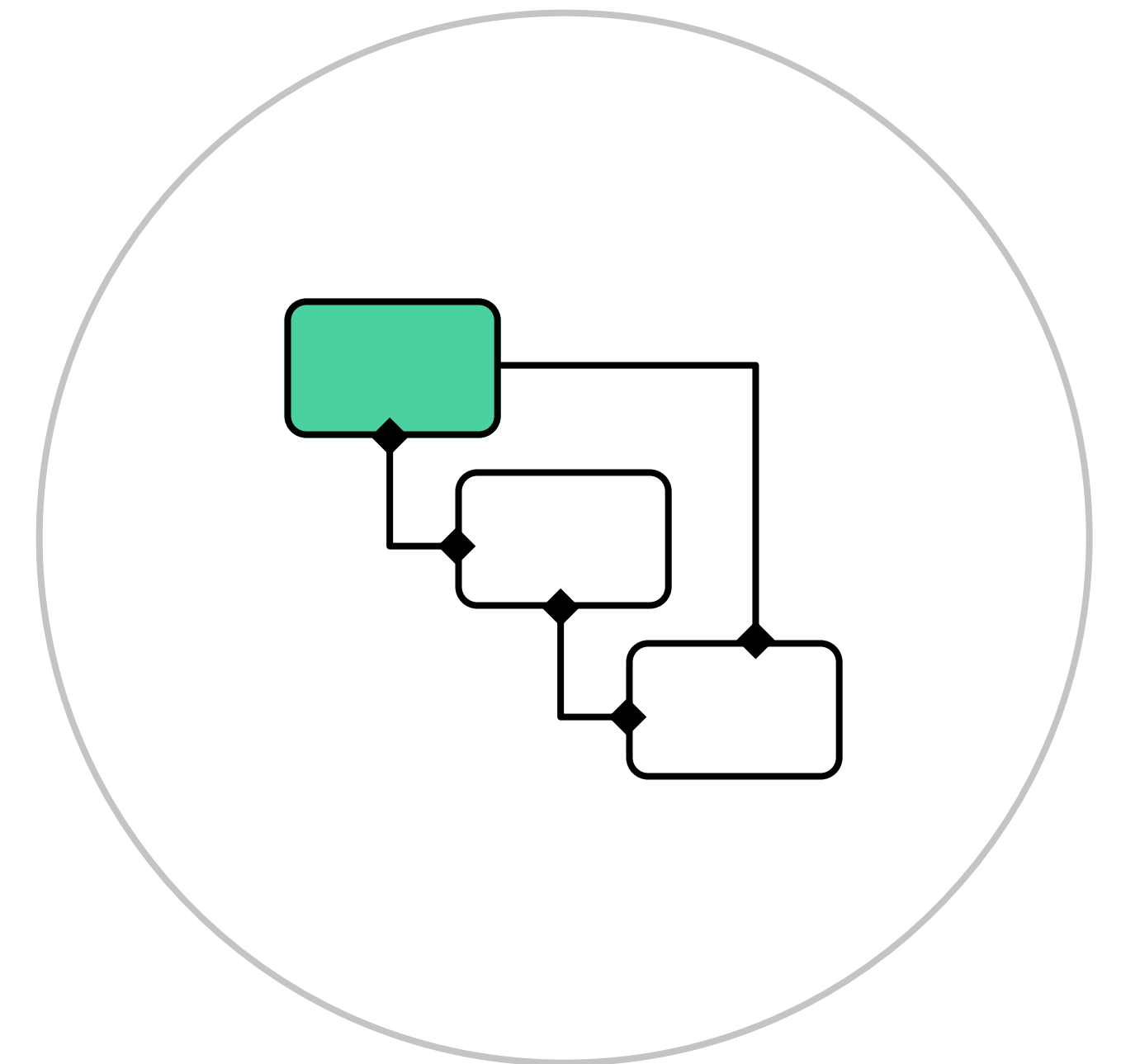
Примеры сборщиков:

- Gradle
- Maven



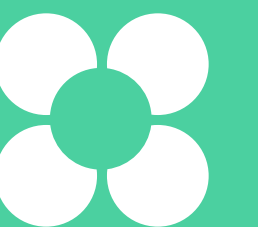
# Continuous integration

**Merge** — процесс объединения текущей ветки разработчика с основной (или релизной) веткой в репозитории



# Continuous delivery

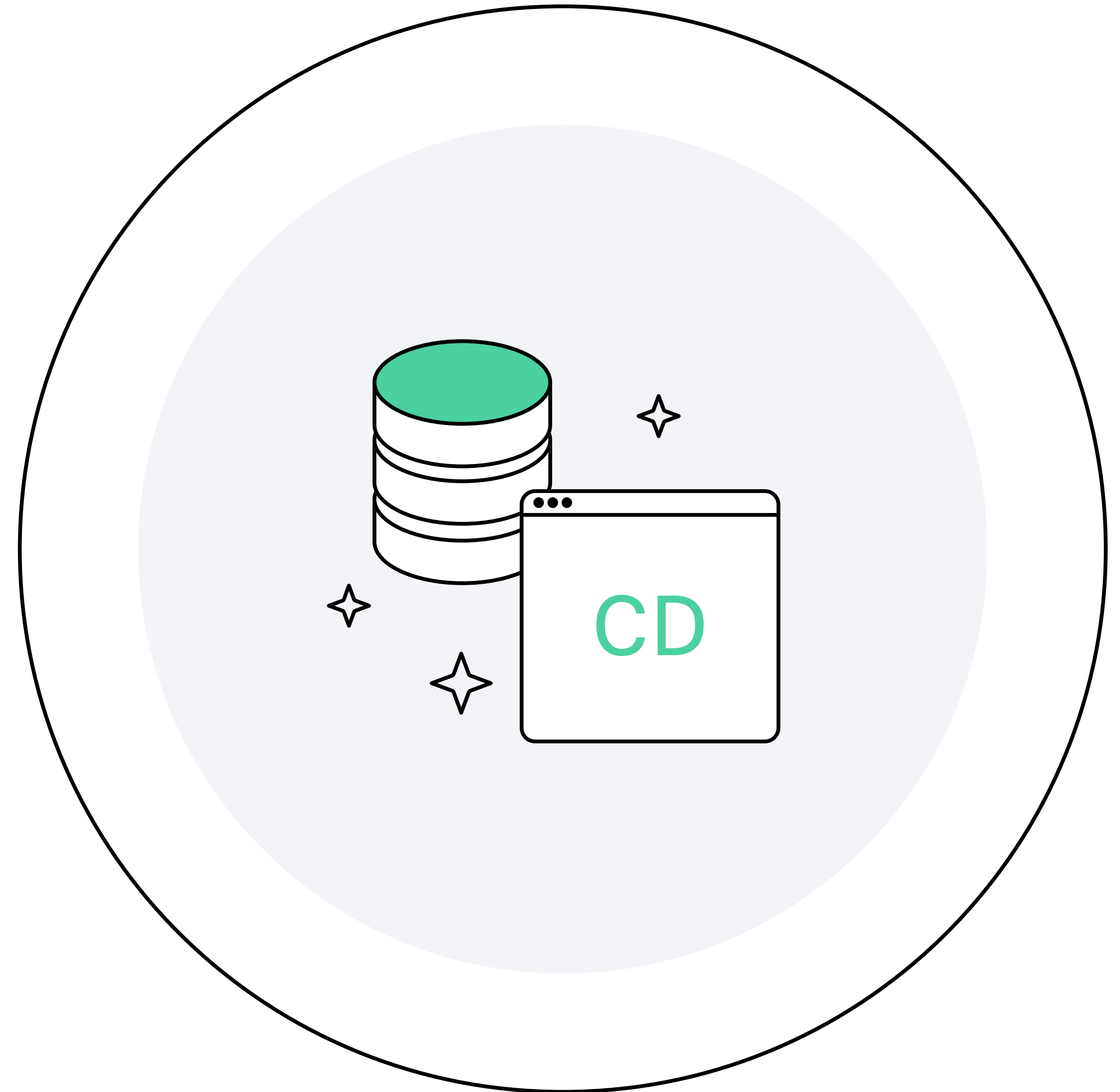
Алексей Метляков  
Tech lead DevOps engineer в OpenWay





# Continuous delivery

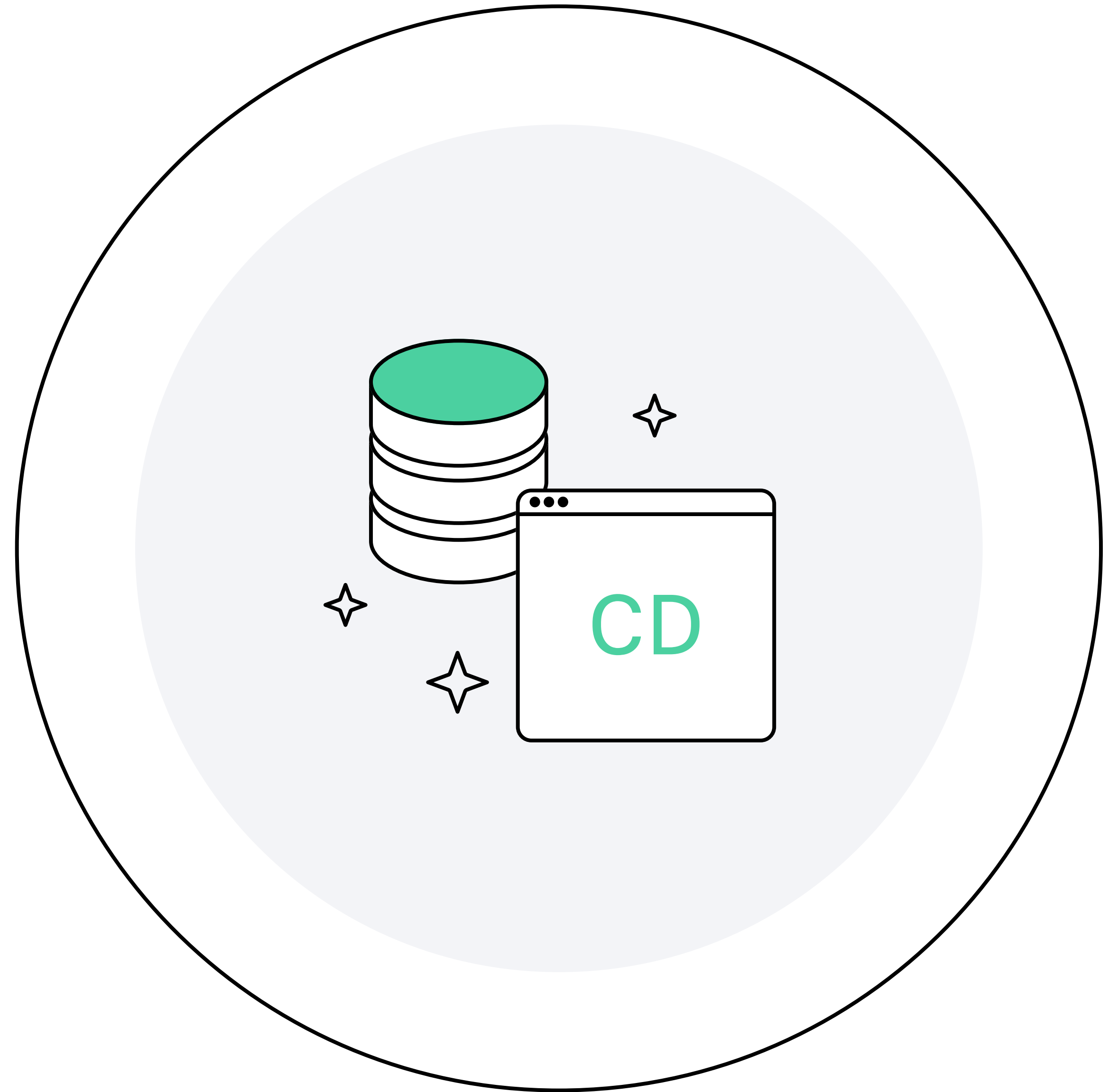
**CD (continuous delivery, непрерывная доставка)** — этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за **компиляцию** дистрибутива продукта, **установку** продукта на тестовые среды и проведение **тестирования**



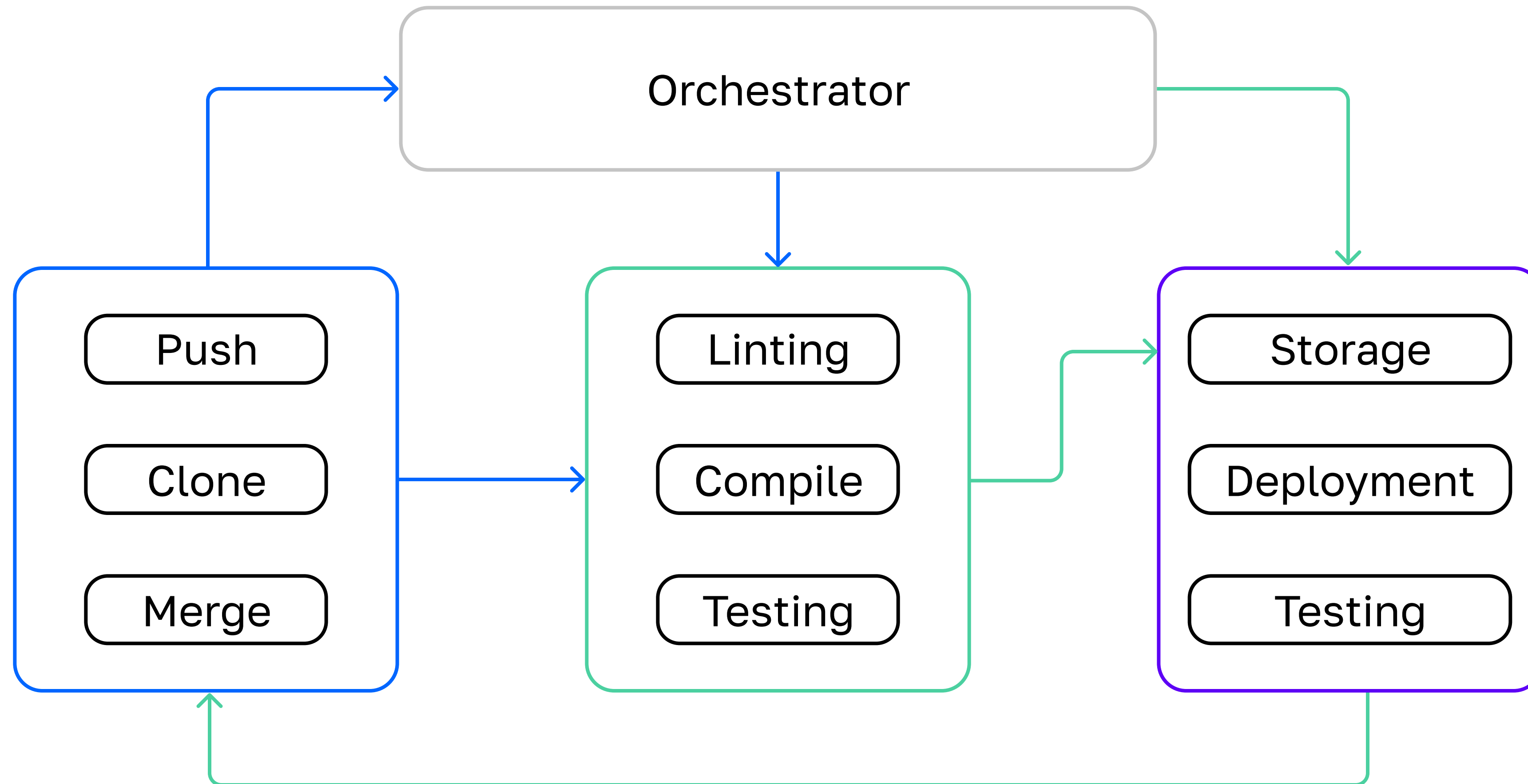
# Continuous delivery

**Continuous delivery** можно поделить на подэтапы:

- **compile** — компиляция
- **release** — релиз
- **deploy** — установка
- **test** — тестирование

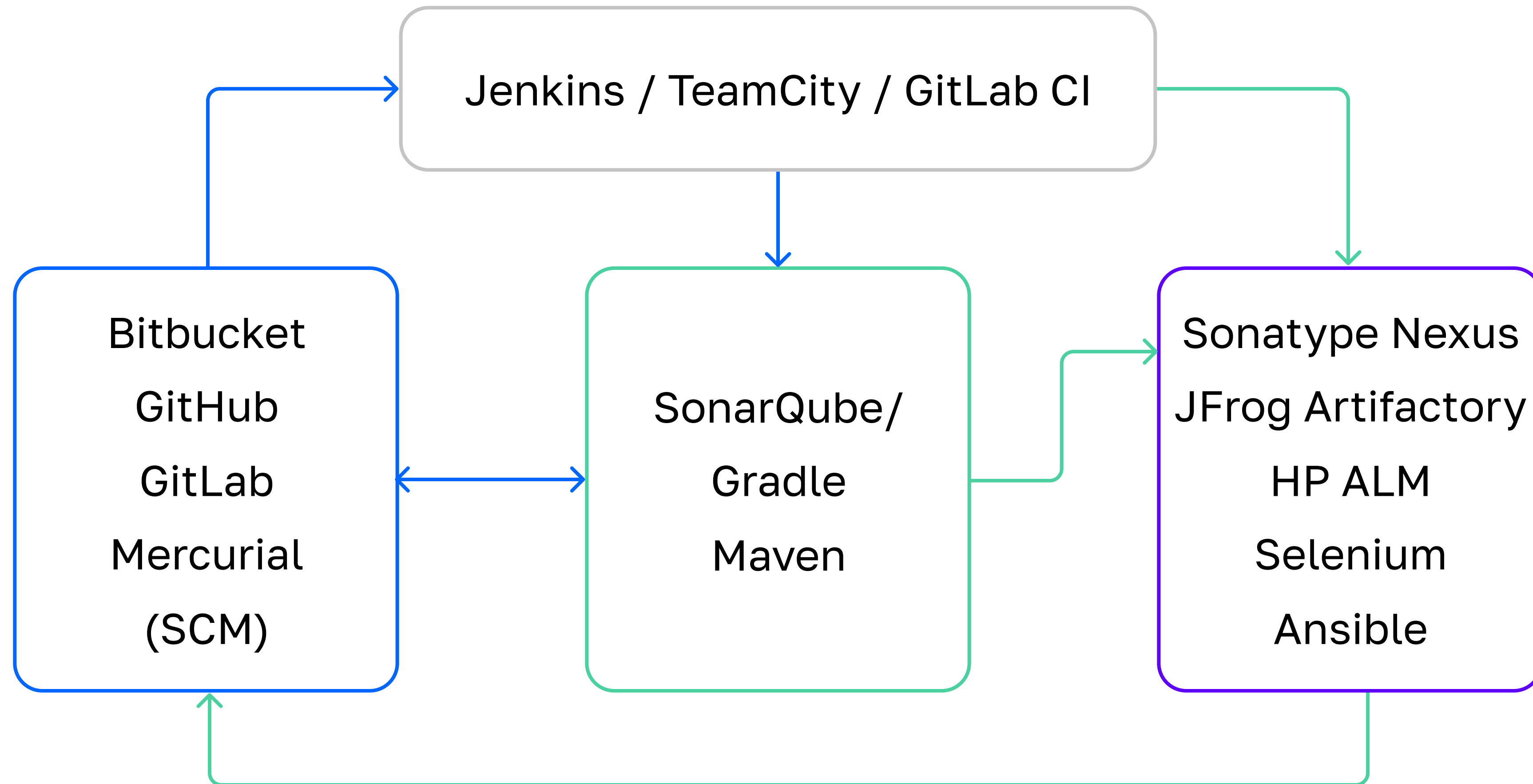


# Continuous delivery





# Continuous delivery



# Continuous delivery

**Nexus** — один из способов хранить артефакты (релизы, зависимости, библиотеки и т. д.) и использовать их в процессах **DevOps**





# Continuous delivery

**Nexus** позволяет:

- хранить и версионировать артефакты
- разделять разные виды артефактов по разным типам репозиториев
- доставлять артефакты по всей инфраструктуре
- использовать разные механизмы разрешения зависимостей



# Continuous delivery

**Selenium** — инструмент для проведения **E2E-тестирования** работоспособности веб-продуктов



# Continuous delivery

**Selenium** позволяет:

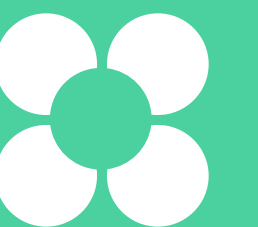
- проводить тестирования интерфейсов
- указывать ожидаемый результат обработки нажатий и сравнивать с полученным результатом
- записывать ролики прохождения тестирования





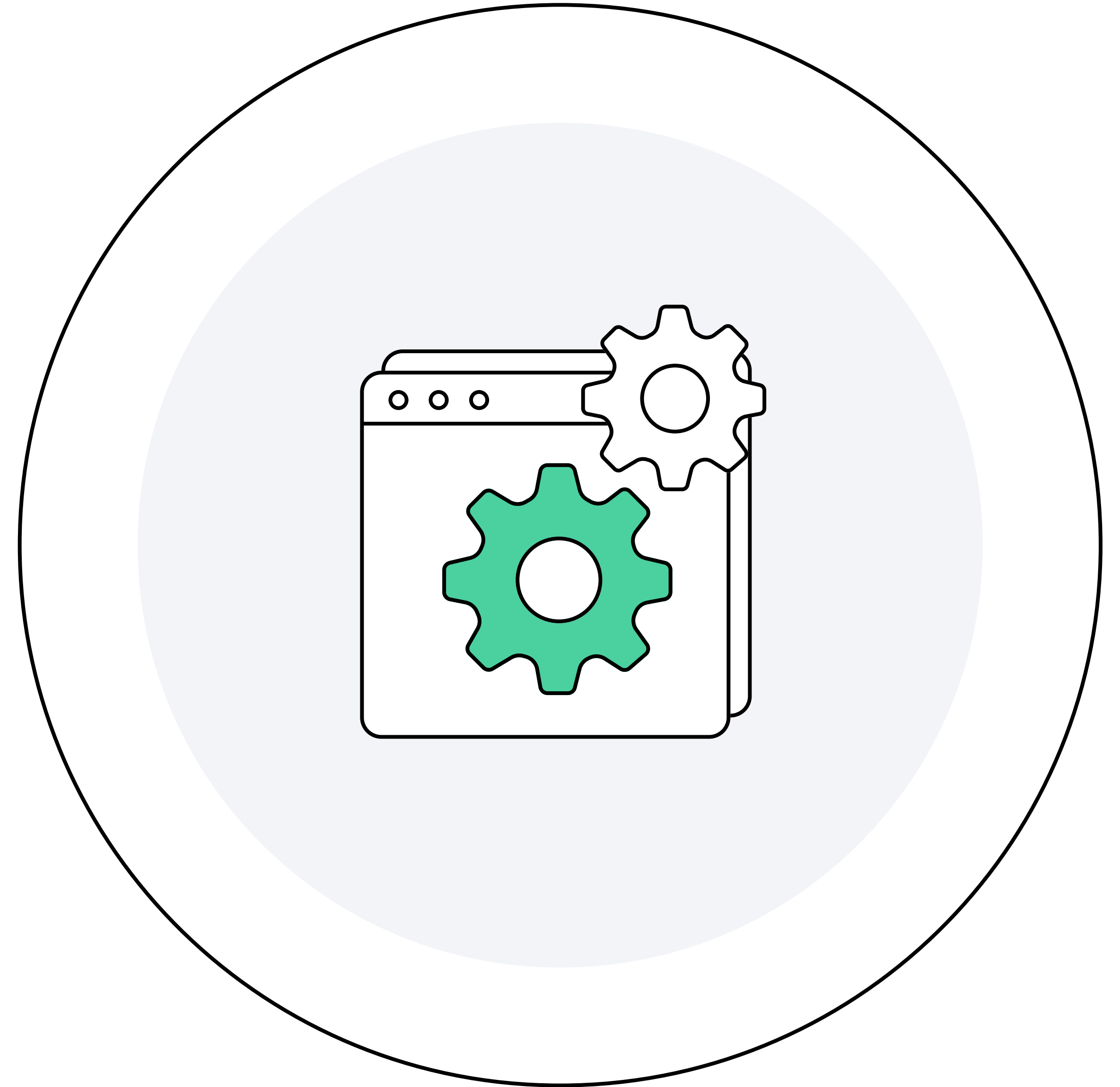
# Continuous deployment

Алексей Метляков  
Tech lead DevOps engineer в OpenWay

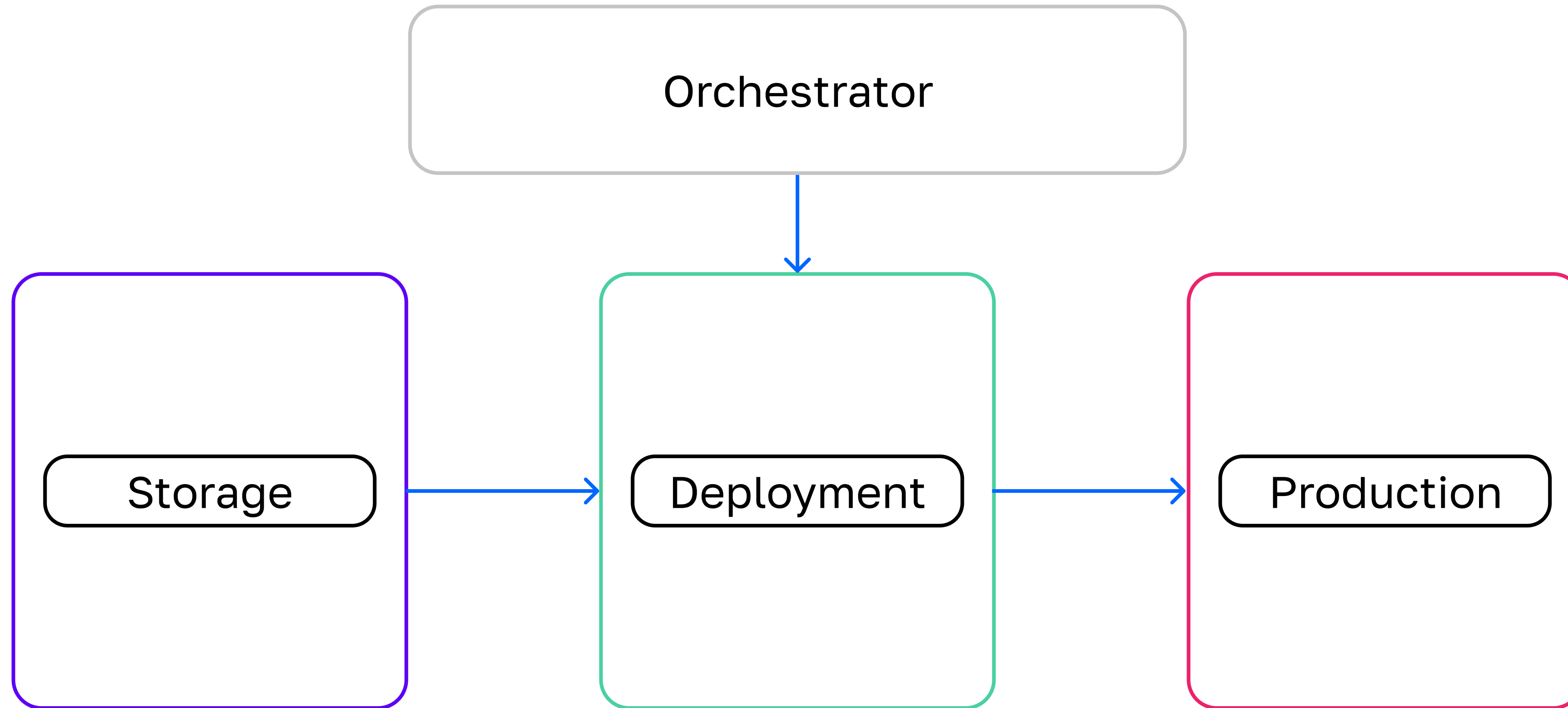


# Continuous deployment

**CD (continuous deployment, непрерывная установка)** — этап непрерывной поставки продукта, который отвечает за **установку** дистрибутива продукта на production-окружение

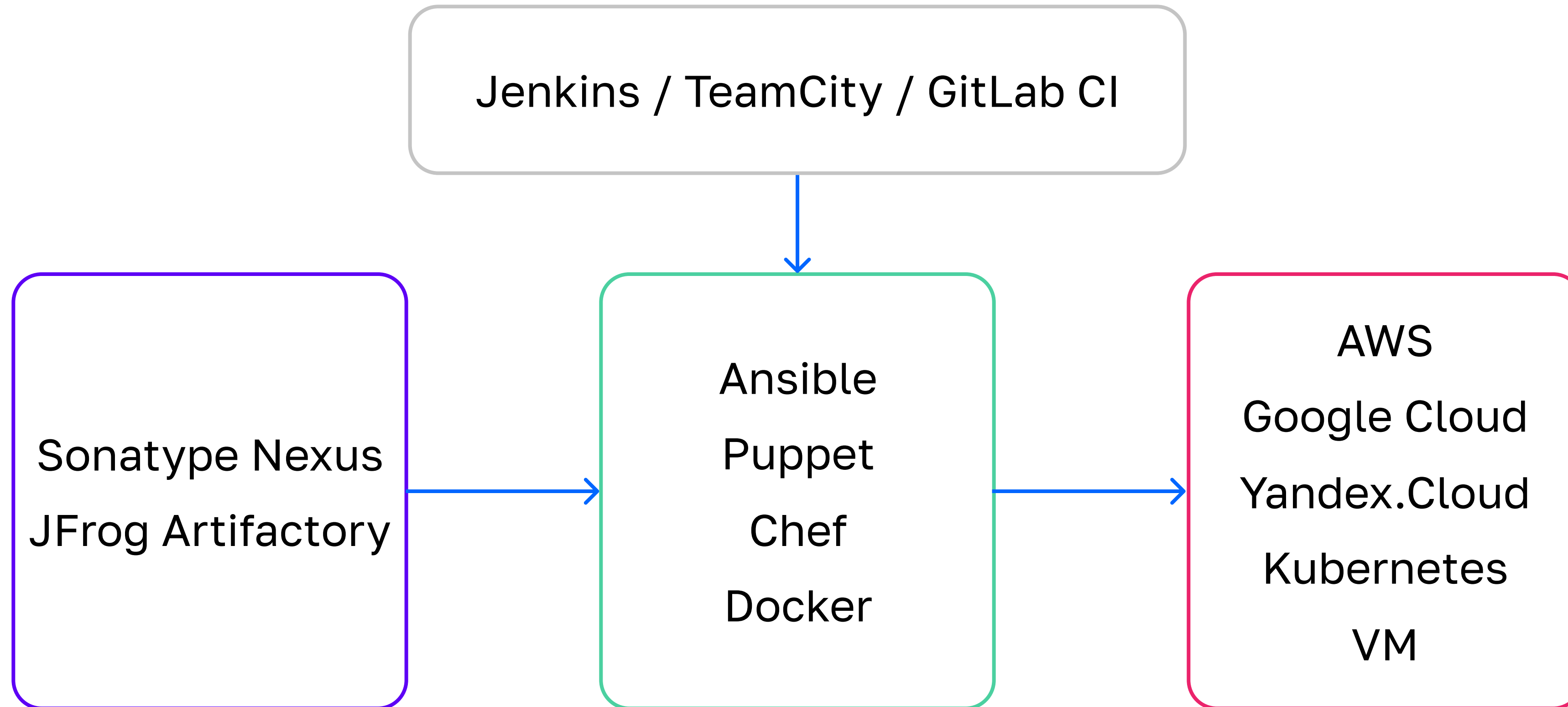


# Continuous deployment





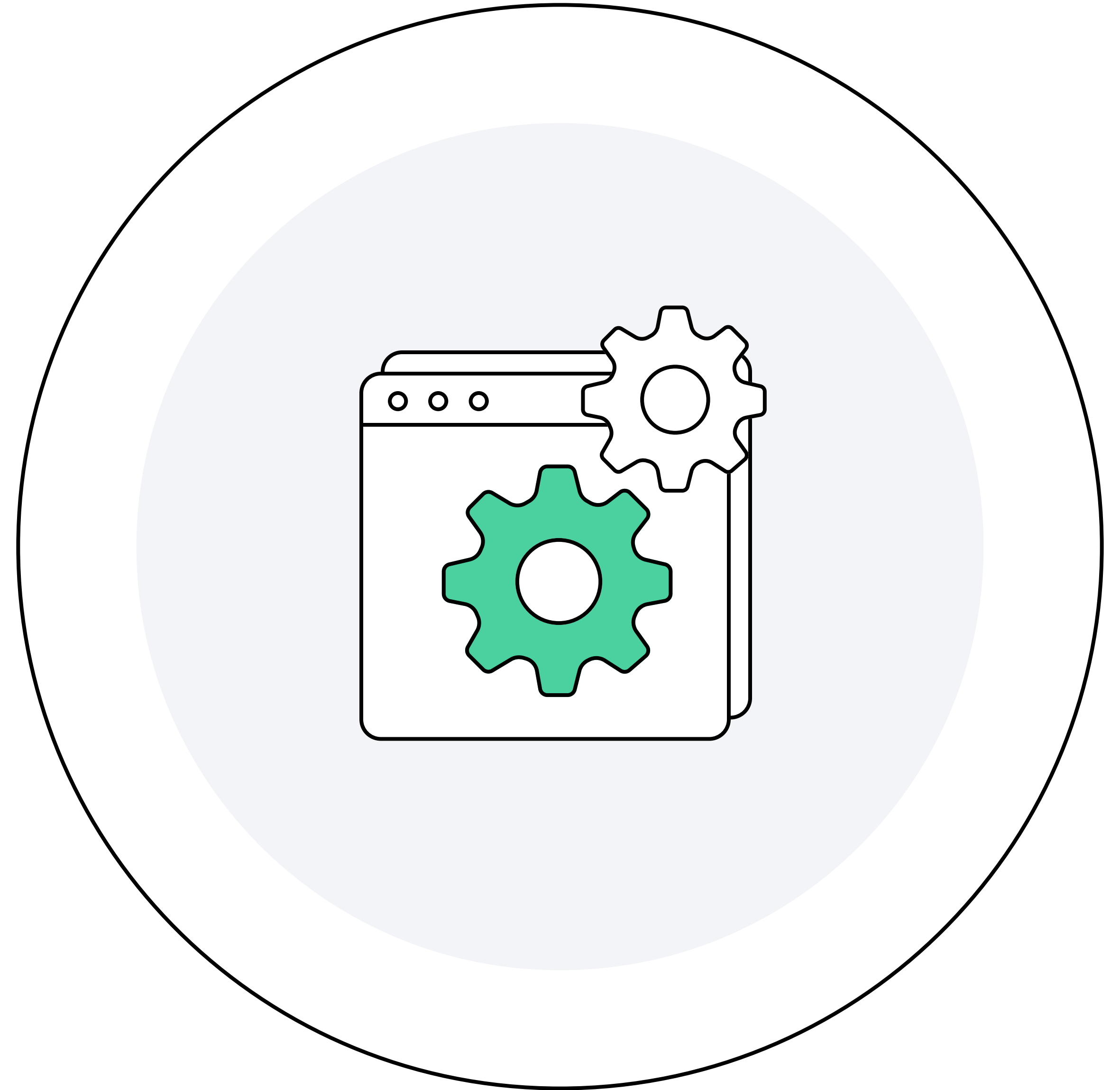
# Continuous deployment



# Continuous deployment

Установкой может считаться:

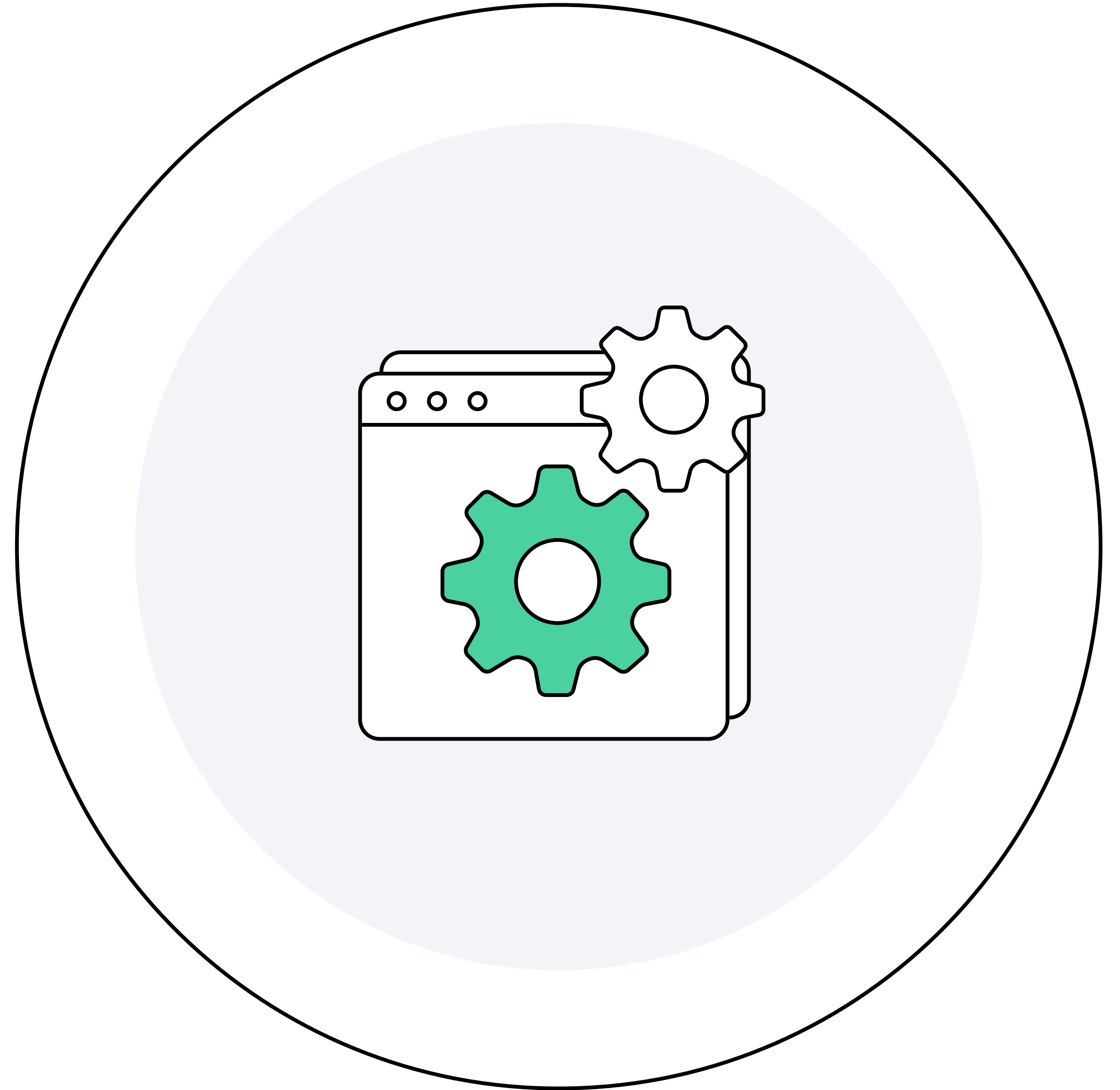
- прогон плейбуков **Ansible**
- запуск **Docker-контейнера** с образом





# Continuous deployment

**Feedback** — сбор обратной связи от клиентов (в том числе и внутренних) о продукте в виде **багов** и новых **story**



# Итоговая схема

